



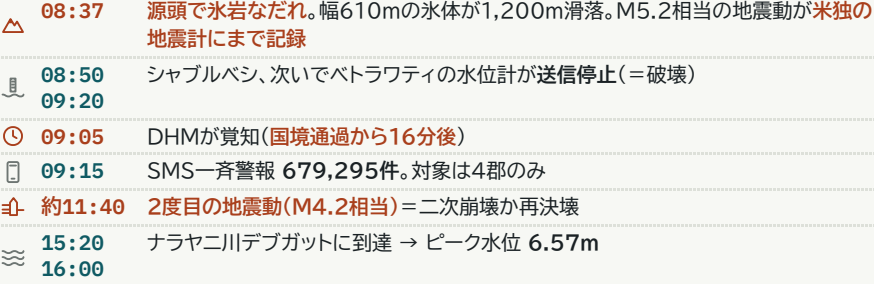
ヒマラヤ氷河災害 防災対策構想図

2026年8月26日 ネパール・ボテコシ／トリスリ川洪水を踏まえた、日本の技術による支援策(検討図)

作成 2026-08-29 / 探索継続中・数値は暫定 / 公開情報に基づく検討であり関係機関の公式見解ではない

投資すべきは「危険を検知する装置」ではなく
「得た時間を避難に変える装置」

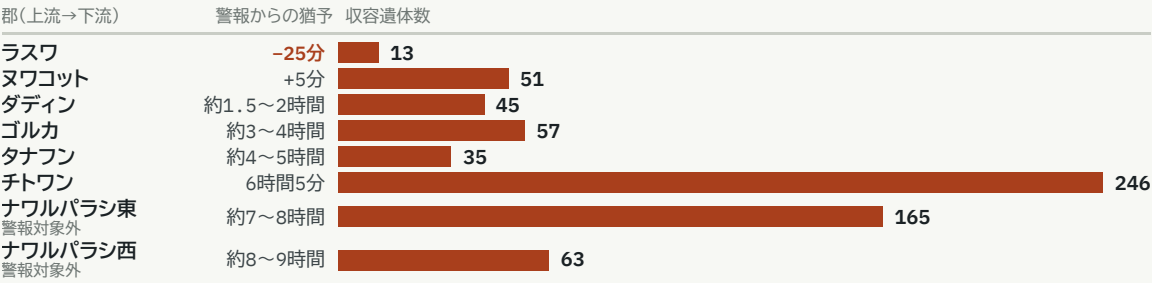
1 何が起きたか



崩壊から約 10 時間 / 約 168 km / 死者 675 名・不明 2,418 名

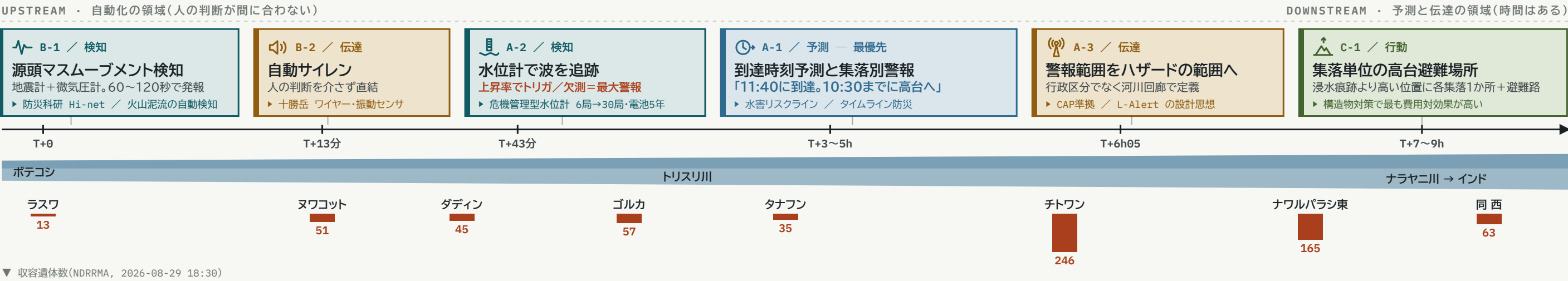
前史:13か月前の2025年7月8日、ほぼ同じ回廊で氷河湖決壊洪水(11名死亡)。チベット側に半年で形成・拡大した氷河上湖が原因で、誰も存在を把握していなかった。

2 診断 — 死者はリードタイムが最も長かった場所に集中した



決定的な留保:「収容遺体数」は死亡地点ではなく遺体の発見地点。上流から流された分の扱いで政策上の結論は正反対になりうる。だからこそ検証調査(A-0)を機材供与に先行させる。／ただし、警報対象外だった4郡(ゴルカ・タナフン・ナウルパラシ東西)で計320名=全体の約47%が収容されている事実は動かない。

4 対策の全体像 — リードタイム軸に対策を配置する



全域・平時に効く施策 A-4 坑内労働者・外国人プロトコル(緊急速報メール/トンネル安全基準) B-3 天然ダム緊急対応ドクトリン(土砂災害防止法の緊急調査・無人化施工) B-4 越境上流のLバンドSAR監視(ALOS-2/4・Sentinel Asia) C-3 水力発電所のEWSノード化(融資・付保条件で監視義務を担保)

横軸は源頭崩壊からの経過時間(等間隔ではない)。上流ほど猶予が短く人の判断が入らないため自動化が要り、下流ほど時間があるため予測と伝達が効く。実測で確認できる到達時刻はシャブルベン08:50・ベトラワティ09:20・デブガット15:20の3点で、他は内挿による推定。

5 日本の技術・実施主体マップ



6 実施の順序

時期	やること	主体
~3か月	A-0 検証調査 — どこで・何時に・どんな警報を受けて人が死んだのかを確定。並行して残存堰止め湖を衛星監視	学会合同調査団/JAXA / ADRC
~1年	A-1 到達時刻予測、A-3 警報範囲の見直し、A-4 坑内・外国人プロトコル。水位計は先行20局	ICHARM/JICA/総務省
1~2年	B-1 源頭検知網、B-2 自動サイレン、B-3 天然ダム対応の制度移転。水位計を30局以上へ	防災科研/国交省砂防部
2~5年	C-1 高台避難場所・避難路、C-2 土地利用誘導、C-3 発電所ノード化と金融条件	JICA/JBIC・NEXI
継続	越境データ共有の枠組み形成。日本=中立的第三者としての観測提供を制度化	外務省/ICIMOD / ADRC
機材が3年で死ぬ問題:電源を要求しない(5年電池)/消耗品を使わない/通信を二重化(衛星IoT)/現地に部品在庫と修理者/納入でなく年間稼働率95%以上で支払う。		

7 提案の信頼性のため明記する「できないこと」

- 衛星ではこの氷岩なだれを予知できなかった
脆性破壊は前兆変位に乏しい。役割は湖沼インベントリ更新・発災後の即時把握・不安定斜面の絞り込みの3つに限られる。
- 砂防堰堤ではこの規模は止まらない
100km以上を流下する土石流の捕捉は現実的でない。効くのは高台避難場所、支溪の導流堤、復旧構造物の耐流出設計。
- 降水プロダクトは今回無力だった
本事象に降雨は関与していない。降雨型と氷河型で独立した検知経路を持たせ、下流の配信部分だけを共有する設計が要る。
- QZSS災危通報は主経路にできない
ネパールはサービス領域の西端付近で、深い谷では仰角を確保できない可能性がある。まず受信可能性の実測(PoC)から。

凡例(色分けの意味)

検知・観測 予測・判断 伝達・警報 行動・構造物 越境・制度 人的被害

A群=即効(~1年)/B群=中期(2年・日本固有の強み)/C群=構造物・土地利用(3~10年)。優先度=創出リードタイム÷費用×維持管理能力。

用語

DHM:ネパール水文気象局
NDRRMA:ネパール国家災害リスク削減・管理庁
GLOF:氷河湖決壊洪水
ICIMOD:国際総合山岳開発センター
ICHARM:水災害・リスクマネジメント国際センター

CAP:共通警報プロトコル
ETWS/CB:セルブロードキャスト型緊急速報
SAR:合成開口レーダ(雲を透過)
無人化施工:遠隔操作の建設機械による土工
タイムライン防災:到達時刻から逆算する事前計画



上流を早く見つけ、下流に時間を届ける。

この災害で失われたのは、危険を知る手段ではなく、知ってから逃げるまでの経路だった。／ 出典:USGS・NDRRMA・Kathmandu Post・Al Jazeera・ICIMOD/UNDP・国交省・防災科研・JAXA・JICA 他